Actividad de Aprendizaje N° 06A

# Componentes, JSX y Estilos en React

## 1. Renderizar HTML en React

**La función de renderizado**

Modifica el DOM, con el código HTML de un componente sobre un *elemento html con un id generalmente llamado root o main*.

Sintaxis:

```
ReactDOM.render(<name_component />, element)
```

La función ReactDOM.render() tiene dos argumentos:

1. Component HTML
2. Element HTML a ser modificado.

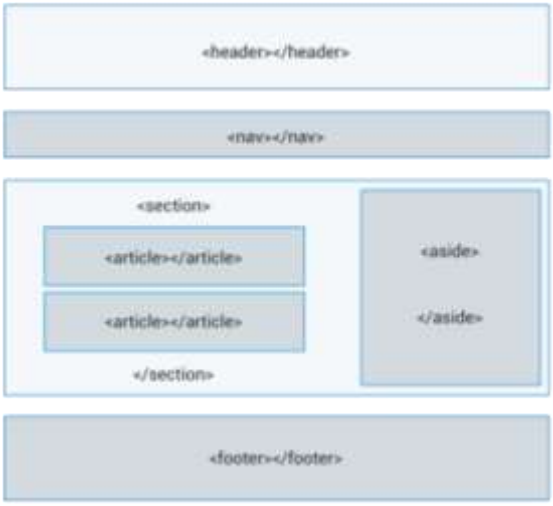
## 2. Componentes en React

**¿Qué es un Componente?**

Un *componente* es una: unidad de interfaz o unidad lógica bien definidas que permiten *ofrecer y/o solicitar funcionalidades o servicios*.

**Web Components**

- Secciones de la pantalla de interfaz de usuario.
- En las *páginas web,* una buena práctica es dividirlo en *componentes*
- Secciones del html semático




## Componentes en React

Un componente es código independiente y reutilizable representado por un nombre

El nombre de un componente en React debe ***empezar con una letra Mayúscula***.

Sintaxis - Invocación:

```
<Nombre-componente />
o
<NombreComponente />
```

Sintaxis - Desarrollo

```
function App() {
  //Codigo JSX
  return (
    <>
      <h1>Soy el componente App</h1>
      {/* Codigo html y css */}
    </>
  )
}
export default App
```

## Estructura de un Componente

Todo componente se subdivide en 3 partes:

1. Código html
2. Código JavaScript
3. Código CSS

```
<App />
```

```
function App() {
  //PARTE DEL JS

  return (
    //PARTE DEL HTML Y CSS
    <div className="App">

    </div>
  )
}

export default App
```

## 3. Desarrollo de Componentes

Son de dos tipos:

- Componentes de Clase
- Componentes de Función

**Componente de clase**

Cree un componente de Clase llamado ComponentHeader

```
class ComponentHeader extends React.Component {
  render() {
    return <h2>Hola, Yo soy el Header!</h2>;
  }
}
```

**Componente de función**

Los componentes de función se pueden escribir usando mucho menos código, son más fáciles de entender.

**Ejemplo**

Cree un componente de función llamado ComponentHeader

```
const ComponentHeader = function(){
  return (
    <h2>ComponentHeader</h2>
  )
}
```

**Creación del Componente**

1. Crear un archivo en *src/components/Component01.jsx*
2. En *Component01.jsx* digitar el código:

```
const Componente1 = () => {
    return (
        <div>
            <h4>Componente1</h4>
        </div>
    )
}
```

## 4. Diseñar Componentes en React

Hay muchas formas de diseñar un componente en React con CSS o una librería CSS. Con CSS hay tres formas de hacerlo:

- hojas de estilo CSS
- Módulos CSS
- estilo en línea

**Hojas de Estilos CSS:**

Crear archivo con extensión *.css.

./App.css

```
.myclass{
    color:blue;
}
```

Importar en el archivo CSS y utilizar el estilo con ***ClasName***

```
import './App.css'
function App() {
  return (
    <>
      <h1 className="myclass">Soy el componente App</h1>
    </>
  )
}
export default App
```

**Estilos en Módulos:**

Crear archivo con extensión *.module.css..

../css/esti.module.css

```
.clase1{
    background-color: blueviolet;
    color: aquamarine;
    padding: 50px;
}
```

Importar y llamar como objeto

```
import estilos from '../css/esti.module.css'
const Blogs = function () {
    return <h1 className={estilos.clase1}>Blogs me aqui</h1>
}

export default Blogs;
```

**Estilos Inline:**

Utilizar estilo como objeto {{ }}

```
const NoPage = function() {
    return <h1 style={{color: "red"}}>404 Página NO encontrada</h1>
}

export default NoPage;
```

Utilizar varios estilos con un nombre de objeto

```
const Contact = function() {
    const myStyle={
        color: "orange",
        backgroundColor: "black",
        padding: "30px",
        fontFamily: "forte"
    };
    return <h1 style={myStyle}>Contact me aqui</h1>
}

export default Contact;
```

## 5. Librería tailWind CSS en React

### 1. Instalación

Ejecute el comando.

```
>npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

>npx tailwindcss init -p
```

Nota: debe estar en la carpeta del proyecto Vite. El comando npx init genera archivos *tailwind.config.js* como *postcss.config.js*

### 2. Configuración

**Configurar los path de plantilla**

Agregar los paths de todos los archivos que utilizarán tailWind en *tailwind.config.js*.

```
module.exports = {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.jsx'
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

### 3. Configurar las directivas Tailwind a su CSS

Agregue las directivas @tailwind en *./src/index.css*.

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

## 6. Props y Children de Componentes

Permiten transferir datos entre componentes.

### Props

Los *props*, es un objeto argumento (datos), que se envían a la función del componente.

- Los ***props*** son definidos como uno o más atributos en un componente.

**Ejemplo**

Crear un componente padre y un componente hijo desde el padre enviar un dato hacia el componente hijo.

```
const Padre = () => {
    let nombre = "Jaime";
    return (
        <>
            <div>Soy el Componente Padre</div>
            <Hijo dato={nombre} />
        </>
    )
}

export default Padre
```

```
const Hijo = (props) => {
  return (
    <>
        <div>Soy el componente Hijo</div>
        <p>{props.dato}</p>
    </>
  )
}

export default Hijo
```

## Children

Los *children*, es un argumento (dato), que se envían al componente hijo como contenido.

Ejemplo

```
const Padre = () => {
    let nombre = "Jaime";
    return (
        <>
            <div>Soy el Componente Padre</div>
            <Hijo>Información Children</Hijo>
        </>
    )
}

export default Padre
```

```
const Hijo = ({children}) => {
  return (
    <>
        <div>Soy el componente Hijo</div>
        <p>{children}</p>
    </>
  )
}

export default Hijo
```

## Componentes dentro de Componentes

Podemos referirnos a componentes dentro de otros componentes:

```
<App />
<Padre />
<Hijo />
```

## 7. JSX - JavaScript eXtensible

### ¿Qué es JSX?

**JSX es un lenguaje que mezcla de *Javascript y HTM*L fue creada por *Facebook* para el uso con su *librería React*. JSX requiere transformarse a JavaScript mediante un transpilador como Babel.**

Nota. En vez de JSX podemos usar Typescript

### Variable o Constante

Las variables son como en JavaScript, pero permite almacenar código html.

**Variable *como en JS***

```
const myId = 'test'
const numSide = 6
```

**Variable *contiene etiquetas* html:**

```
const element = <h1>Hola, Mundo! </h1>
```

Nota. Sin comillas

### Expresiones en JSX

En JSX puedes escribir expresiones dentro de llaves { } que se ejecuta como Javascript

En el operador { } se puede:

- Insertar las variables
- Insertar atributos en etiquetas
- Ejecutar código JS

**Insertar variables**

```
const usuario = 'Jaime'
const element = <h1>Bienvenido {usuario}!!!  </h1>
```

**Insertar atributos**

```
const usuario = 'Jaime'
const myId = 'titulo'
const element = <h1 id={myId}>Bienvenido {usuario}!!!  </h1>
```

**Ejecutar JS**

```
const element = <h1 >Año!! {2000 + 24} </h1>
```

Se agregó: {2000 + 24} que devuelve la suma //2024.

### Insertar un bloque grande de HTML

Usar paréntesis:

```
const myElement = (
  <ul>
    <li>Huancayo</li>
    <li>Arequipa</li>
    <li>Trujillo</li>
  </ul>
);
```

### Envolver con una etiqueta de nivel superior

- *Un elemento de nivel superior*
- Un fragmento.

| Elemento div como superior | Un fragment |
|---|---|
| `const myElement = (`<br>`  <div>`<br>`  <p>Primer parrafo.</p>`<br>`  <p>Segundo parrafo.</p>`<br>`  </div>`<br>`);` | `const myElement = (`<br>`  <>`<br>`  <p>Primer parrafo.</p>`<br>`  <p>Segundo parrafo.</p>`<br>`  </>`<br>`);` |

## Los elementos deben estar cerrados

Los elementos HTML **deben tener su etiqueta de apertura y cierre**. Algunas etiquetas no tienen etiqueta de cierre, **utilice "/>".**

Ejemplo

```
const myElement = <input type="text" />;
```

## Condicional IF

React permite la sentencia if, pero no dentro del HTML CSS. Podemos renderizar condicionalmente componentes:

**Ejemplo:**

```
const nEdad = 5;
let text = "Mayor de Edad";
if (x < 10) {
  text = "Menor de Edad";
}

const myElement = <h1>{text}</h1>;
```

## Operador Ternario

condicion ? expresionTrue : expresionFalse

```
const x = 5;

const myElement = <h1>{(x) < 10 ? "Hello" : "Goodbye"}</h1>;
```

## Operador &&

Permite devolver un solo valor se usa en vez del operador ternario.

condicion && expresionTrue

```
const resultado=error &&
(<div>
    <h3>Formato de email incorrecto</h3>
</div>)
```

### Bucles Map

Permite recorrer un array u un objeto.

```
{students.map(
    (student)=><ItemEstudiante id={student.id}
name={student.name} city={student.city} />
)}
```

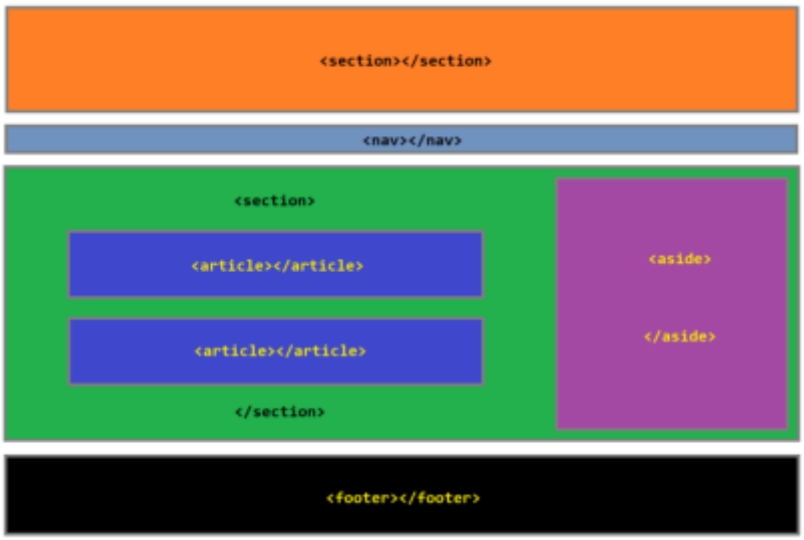
Ejemplo:

### Observaciones de Codificación en JSX

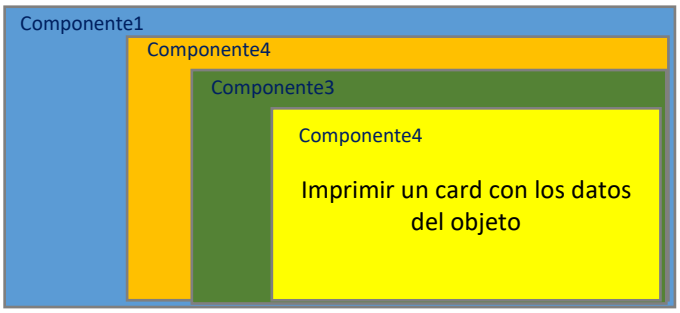
- JSX nos permite renderizar el DOM sin*: createElement() o .appendChild().*
- JSX convierte etiquetas HTML en elementos reactivos.

## Ejercicios de Laboratorio

1. Desarrolle una aplicación web en React con un diseño responsivo diferente para pc, Tablet y móvil considerando la creación de 7 componentes (uno por sección) con diseño basado en css puro. El diseño inicial para pc es la siguiente.




2. Desarrolle una aplicación en React que contenga 4 componentes anidados, es decir el componente1 contiene al componente 2 hasta el componente 4. Y se desea pasar un objeto {nombre="Jaime", dirección="Jr. Junin 450", ciudad="Huancayo"} desde el componente 1 al componente 4. Los datos recibidos se visualizará en un card.




3. Desarrolle una aplicación en React con 2 componentes un componente padre y un hijo, y pasar datos del componente hijo al padre, y que el dato pueda ser renderizado por el componente padre.

4. Desarrolle 3 componentes un componente padre y dos hijos, pasar datos un nombre y apellido del componente hermano 1 al hermano2.
5. Desarrollar componentes en React para renderizar los datos de un objeto de 4 estudiantes id, name y city. Los datos deberán ser presentados en una tabla con estilos css.

**Lista de estudiantes**

| Id | Name | City | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Lazo | Huancayo | Ver |
| 2 | Ana Trelles | Lima | Ver |
| 3 | Pedro Gonzales | Arequipa | Ver |
| 4 | Rosa Soto | Trujillo | Ver |